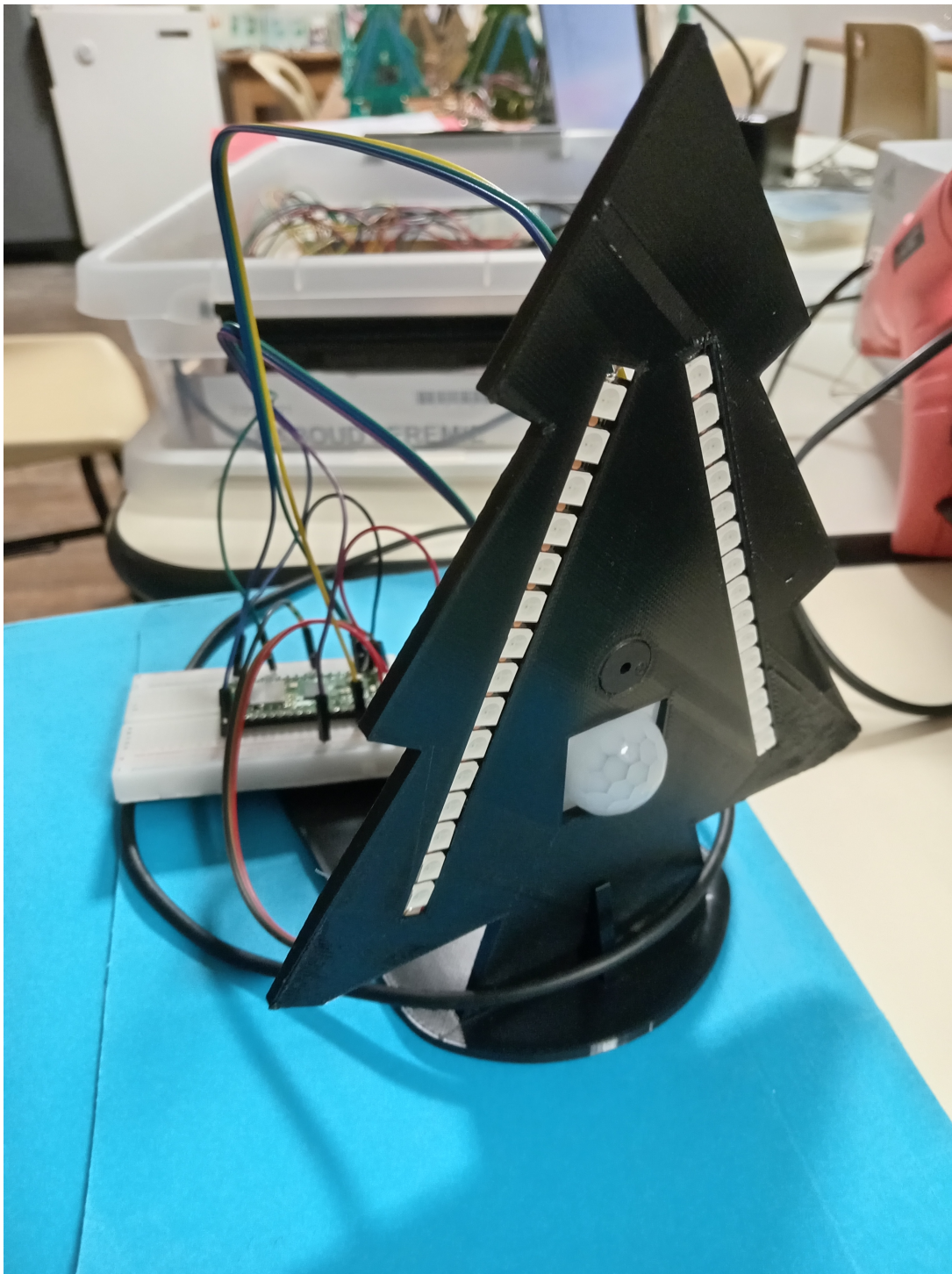


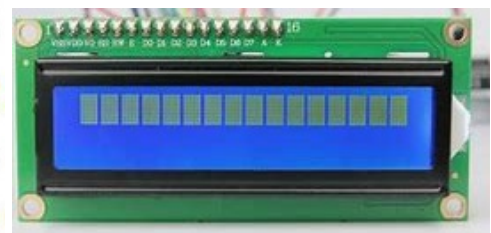
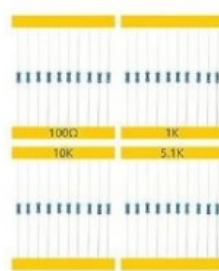
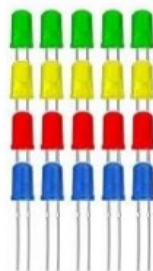
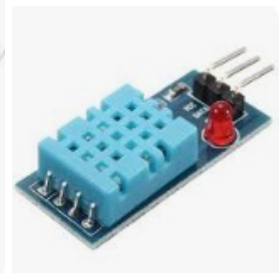
Doc Technique

Sapin de Noël 2.0

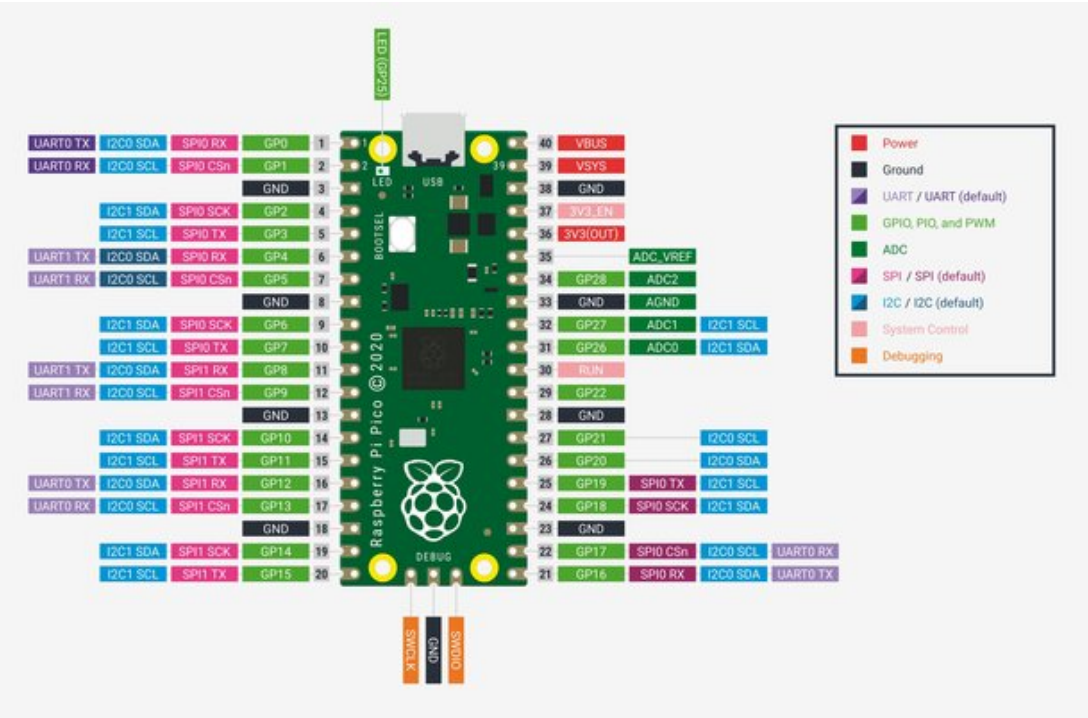


1 - Liste des Composants

- Ruban LED Neopixel de 30 LEDs
- Detecteur de mouvements infrarouge (PIR)
- Buzzer
- Potentiomètre linéaire (100k - 3.3v - [0/65535])
- Encoder
- Télécommande IR
- 8x Boutons
- 8x LEDs
- 8x Résistances 220 Ohms
- Ecran LCD
- Capteur Temperature & Humidité DHT11



2 - Schéma de montage



Module	GPIO Nb	Module	GPIO Nb
Ruban LED Neopixel (5v)	GPIO#0	----	----
Encoder SW Bouton	GPIO#1	----	----
Buzzer	GPIO#2	----	----
Telecommande IR	GPIO#3	Encoder CLK	GPIO#28
LCD (I2C SDA)	GPIO#4	Encoder DT	GPIO#27
LCD (I2C SCL)	GPIO#5	Potentiometre ADC0	GPIO#26
LEDs	GPIO#6	----	----
LEDs	GPIO#7	----	----
LEDs	GPIO#8	----	----
LEDs	GPIO#9	Capteur T-Hum DHT11	GPIO#22
LEDs	GPIO#10	Bouton SI	GPIO#21
LEDs	GPIO#11	Bouton LA	GPIO#20
LEDs	GPIO#12	Bouton SOL	GPIO#19
LEDs	GPIO#13	Bouton FA	GPIO#18
Bouton DO	GPIO#14	Bouton MI	GPIO#17
Bouton RE	GPIO#15	PIR	GPIO#16

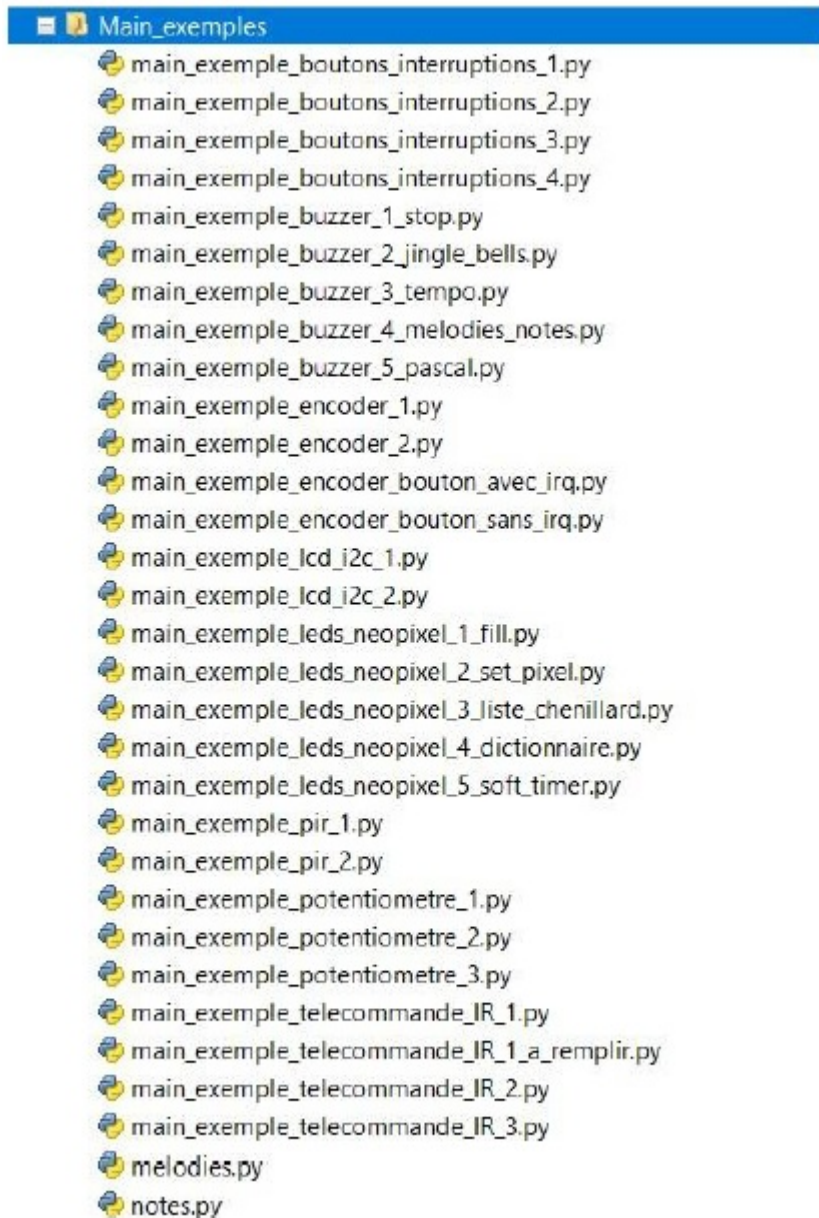
3 - Code Micropython

3.1 Librairies

- machine_i2c_lcd.py (LCD)
- lcd_api.py (LCD)
- neopixel.py (Ruban LED)
- buzzer_perso/buzzer.py
- buzzer_mjc/buzzer.py
- rotary.py (Encoder)
- rotary_irq_rp2.py (Encoder)
- ir_rx_nec.py (Telecommande IR)

3.2 Code

Code en +: main_exemple_DHT11_Temp_and_Hum_Sensor



3.2.1 Leds Neopixels

Nom	Description	Impr	Testé
main_exemple_leds_1_fill.py	Toutes les leds du sapin s illuminent en meme temps. Trois couleurs utilisées	x	x
main_exemple_leds_2_set_pixels.py	Utilisation de la fonction set_pixel pour accéder aux leds de facon individuelle + autres fonctions de la lib neopixel (rotate...)	x	x
main_exemple_leds_3_liste_chenillard.py	Utilisation de listes	x	
main_exemple_leds_4_dictionnaire.py	Utilisation du dictionnaire	x	
main_exemple_leds_soft_timer.py	Utilisation du timer interne	x	

3.2.2 PIR

Nom	Description	Impr	Testé
main_exemple_pir_1.py	Affichage sur la console du PC lors de la détection d une présence	x	x
main_exemple_pir_2.py	Illumination du sapin lors de la détection	x	x

3.2.3 Buzzer

Nom	Description	Impr	Testé
main_exemple_buzzer_1_stop	Apprendre a arreter le buzzer	x	x
main_exemple_buzzer_2_jingle_bells	Test simple qui joue une chanson simple sans tempo	x	x
main_exemple_buzzer_3_tempo	Ajout du tempo	x	x
main_exemple_buzzer_4_melodies + melodies.py + notes.py	Code récupéré sur le net, modifié pour utiliser la classe buzzer qui va jouer une trentaine de mélodies, Le choix de la mélodie est fixé dans le code		
main_exemple_buzzer_5_pascal	Meme test que ci-dessus mais adapté a la classe buzzer, Le choix de la mélodie se fait par appui sur le bouton de selection (Pin 22), Ce programme a été transformé en classe Music_P		

3.2.4 Telecommande IR

Nom	Description	Impr	Testé
-----	-------------	------	-------

Nom	Description	Impr	Testé
main_exemple_telecommande_IR_1.py main_exemple_telecommande_IR_1_a-remplir...	Affiche le code envoyé par la télécommande. On affecte le code de chaque touche.	x	x
main_exemple_telecommande_IR_2.py	Au lieu d'afficher le code, on affiche la touche	x	x
main_exemple_telecommande_IR_3.py	Selon les touches utilisées, on associe une fonction neopixel (set_pixel, gradient, rotate....)	x	

3.2.5 Encoder

Nom	Description	Impr	Testé
main_exemple_encoder_1.py	Affiche la valeur de l'encoder sur la console	x	x
main_exemple_encoder_2.py	Si la valeur est positive, effectue un rotate_right d'un bloc sur le ruban de leds Si négative, un rotate_left	x	
main_exemple_encoder_bouton_sans_irq.py	Exemple simple (sans IRQ) d'utilisation du bouton SW de l'encoder	x	
main_exemple_encoder_bouton_avec_irq.py	Exemple d'utilisation du bouton SW de l'encoder Avec interruption et interrupt handler	x	

3.2.6 Potentiometre

Nom	Description	Impr	Testé
main_exemple_potentiometre_1	On recupère la valeur du potentiometre et on l'affiche dans la console.	x	
main_exemple_potentiometre_2	En fonction de la valeur du potentiometre, on selectionne une led à allumer.	x	
main_exemple_potentiometre_3	Meme chose que ci-dessus mais on allume toutes les LEDs précédentes.	x	

3.2.7 Boutons et LEDs

Nom	Description	Impr	Testé
main_exemple_boutons_interruptions_1.py	Utilisation du bouton Pin14 associé a une interruption. Affichage de l'etat du bouton dans la console.		
main_exemple_boutons_interruptions_2.py	eme chose que ci-dessus avec les 8 boutons.		

Nom	Description	Impr	Testé
main_exemple_boutons_interruptions_3.py	Meme chose que ci-dessus mais on rajoute le toggle des leds.		
main_exemple_boutons_interruptions_4.py	Amélioration du code ci-dessus en utilisant des listes.		

3.2.8 Ecran LCD

Nom	Description	Impr	Testé
main_exemple_lcd_i2c_1	Affichage d'un texte	x	
main_exemple_lcd_i2c_2	Affichage de la température du CPU récupérée sur un ADC interne au Pico	x	

3.2.9 Capteur Temperature Humidité DHT11

Nom	Description	Impr	Testé
main_exemple_dht11_1	Affichage de la temperature sur la console	x	

3.3 - Demo & Classes

3.3.1 Demo avec sapin MJC

Nom	Description
main_demo_2025_music_leds.py	Utilise la classe Music_P Joue une musique avec eclairage des leds
main_demo_leds_neopixel_2_set_pixel.py	Même code que l'exemple: Utilisation de la fct set_pixel + autres fcts de la lib neopixel (rotate...)

3.3.1 Demo montage perso

```
Classe Music_P
Dependance : buzzer.py
Joue_note (note,time)
Joue_melodie (melodie)
```

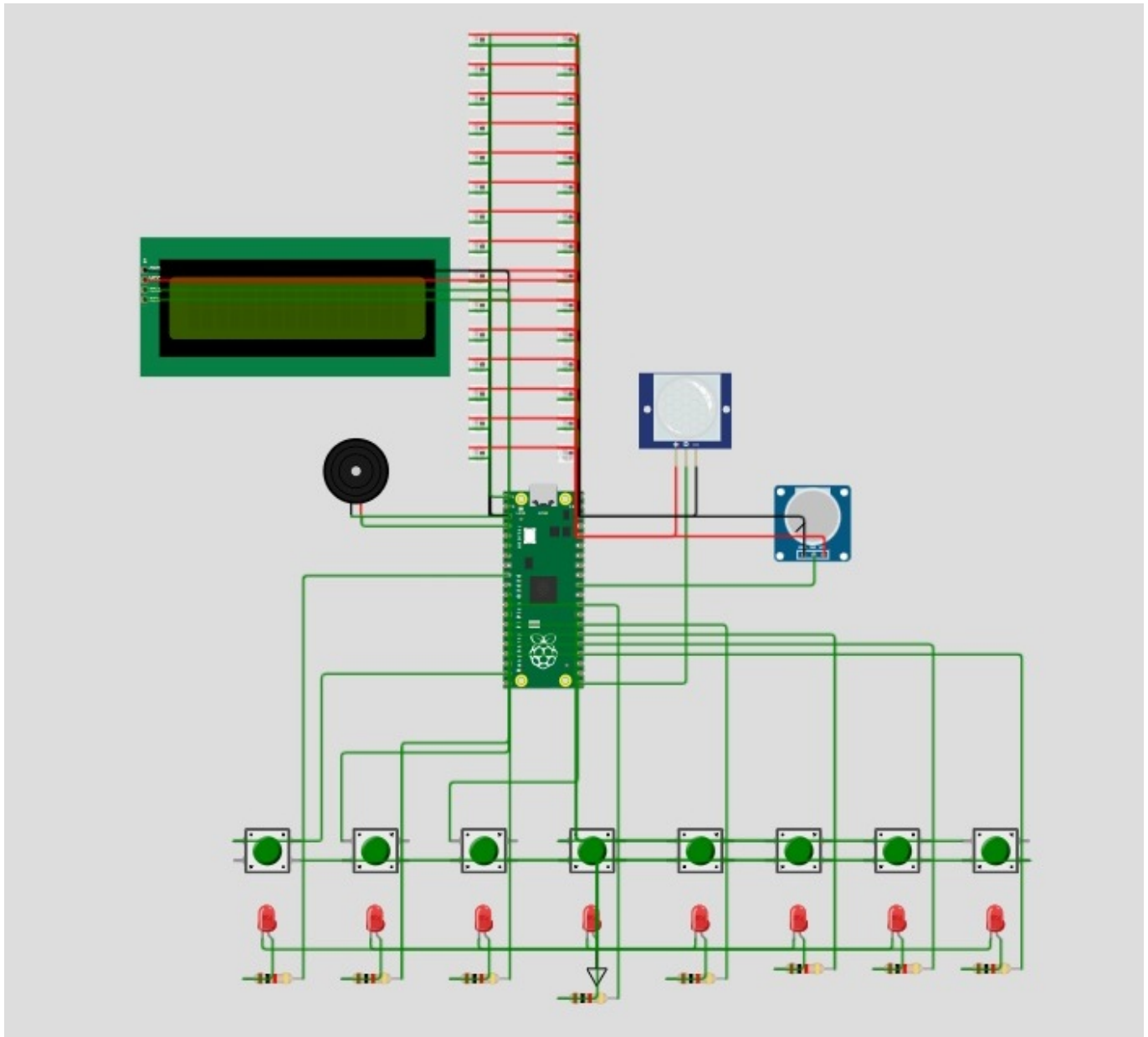
Nom	Description
main_demo_2025_buzzer.py	Utilise la classe Music_P Joue une melodie a chaque appui sur le bouton de l'encoder
main_demo_2025_buzzer_pir_leds.py	Utilise la classe Music_P Allumage des leds du ruban Neopixel Musique des que PIR detecte une présence
main_demo_2025_music_leds.py	Utilise la classe Music_P Joue une musique avec changement de couleur a chaque note
main_demo_2025_piano.py	Les boutons correspondent à des notes de musique
main_show.py	Message LCD Joyeux Noel Neopixel allumage chenillard Attente de détection PIR Joue Jingle Bells Joue une musique avec allumage des leds Demo potentiomètre Démon Piano

3.4 - Jeux (ChatGPT)

- Réaction Eclair: Une LED s'allume, les joueurs appuient sur leur bouton le plus vite possible
- Jeu de Simon avec LEDs et BPs (Variante Buzzer et piano)
- LED tournante sur 8 LEDs, appui BP quand elle est au centre
- Piano Lumineux (7 touches)

4 - Wokwi

<https://wokwi.com/projects/417537803127917569>



5 - Photos

